

Izveštaj o kompresiji

U svrhu ovog izveštaja upotrebljen je binarni fajl veličine 2.9mb pod nazivom **input.bin**

 input.bin 2,9 MB Yesterday ☆

A čija entropija iznosi 4.03 bita po simbolu. Shodno zadatku upotrebljena su 4 algoritma kompresije, to su: **Sha-Fanno, Huffman, LZ77 i LZW**. Na osnovu kompresionih fajlova dobijenih upotrebom navedenih algoritama, vidi se da je najviši stepen kompresije dobijen upotrebom **lzw** algoritma, a potom **lz77**, dok su Shannon i Huffman dali gotovo identičnu veličinu fajlova.

 huffman.bin	1,5 MB	13:14	☆
 lz77.bin	720,1 kB	13:14	☆
 lzw.bin	42,9 kB	13:14	☆
 ShannonFano.bin	1,5 MB	13:14	☆

Kada pogledamo sam izveštaj ispod, generisan od strane glavnog programa jasno je da je vreme potrebno za kompresiju odnosno dekompresiju najduže kod **LZW** algoritma, dok je **LZ77** u relativnom pogledu vremena i dobijene veličine kompresovanog fajla najefikasniji.

```
=====
?                                     IZVESTAJ O KOMPRESIJI PODATAKA
} =====
!
; Ulazni fajl: input.bin
; Velicina originala: 2.7466 MB
; Bajt-Entropija: 4.0305 bit/simbol
}
} Algoritam      Komp.(MB)      Stepen      Vreme K.(ms)      Vreme D.(ms)      Status
} -----
! Shannon-Fano    1.4114        1.95        2828.11           5102.96           USPESNO
! Huffman         1.3924        1.97        2786.27           5066.01           USPESNO
! LZ77            0.6867        4.00        1030.00           330.60            USPESNO
! LZW             0.0409        67.16       18590.02          772.28            USPESNO
```